

Quantenmechanik

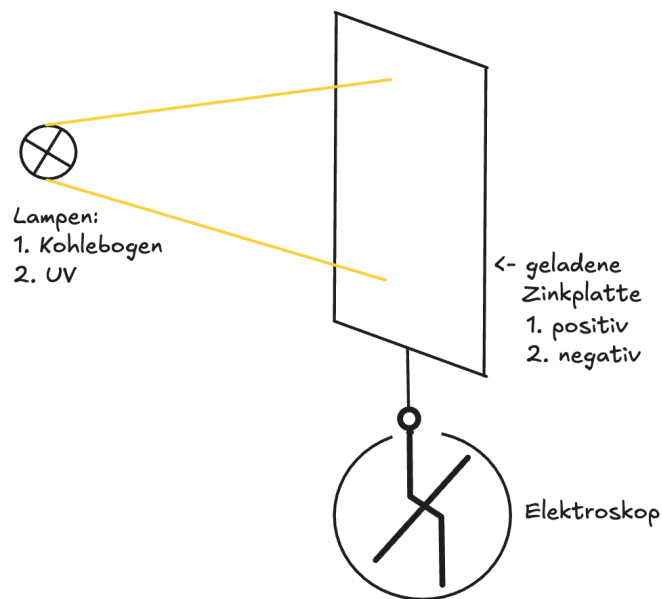
Herr Dr. Kurfürst Dr. Dr. Baron Inquisitor Dr. Prof. Erzbischof Prof. Graf Dr.
Prof. Tepe

Arthur Thiele
Matrixnummer: 476

Abgabedatum: 28.08.2026

Der Lichtelektrische (Photo-) Effekt

Versuchsaufbau:



Beobachtungen

		Lampe	
		Kohlebogen	UV
Ladung	+	Ladung bleibt auf Platte	Ladung bleibt auf Platte
	-	Ladung bleibt auf Platte	Ladung fließt ab

Deutungen:

- Das UV-Licht ist in der Lage, aus der Zinkplatte Elektronen zu lösen.
- Die Intensität des Lichts spielt keine Rolle, die Wellenlänge schon.

Interpretationen:

- Licht überträgt seine Energie in Form kleinster Energiepakete auf die Elektronen in der Platte.
- Die Energie dieser Pakete hängt nur von deren Wellenlänge ab

Def.: Die kleinsten Lichtenergiepakete nennt man Photonen.

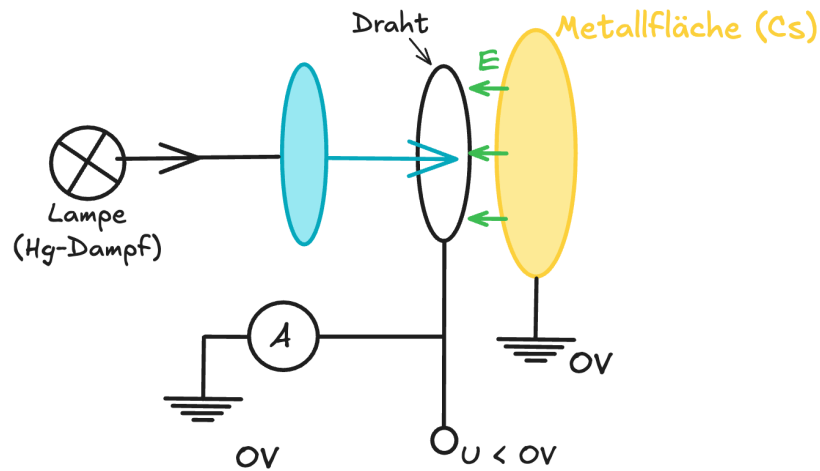
⇒ Die Natur des Lichts ist doppeldeutig:

Im Wellenmodell entspricht die Intensität dem Amplituden-quadrat des E- oder B-Feldes. Im Photonenmodell ist die Anzahl der Photonen ein Maß für Lichtintensität.

* Die Wellenlängenabhängigkeit ergibt sich hier über die Mittelung über eine Periode der Welle.

Bestimmung der Photonenenergie mit der Gegenfeldmethode

Versuch:



Durchführung:

Das Licht einer Quecksilberdampf Lampe wird durch einen Farbfilter auf eine Metalloberfläche geleitet, die Cäsium enthält. Der Photoeffekt löst dort Elektronen aus. Überwinden die Elektronen das angelegte E-Feld, so kann ein Stromfluss vom Draht gemessen werden.

Abhängig von der Wellenlänge des Farbfilters wird die Spannung U so variiert, dass kein Stromfluss mehr messbar, die kinetische Energie der Elektronen also maximal der potenziellen Energie im E-Feld entspricht.

Beobachtungen:

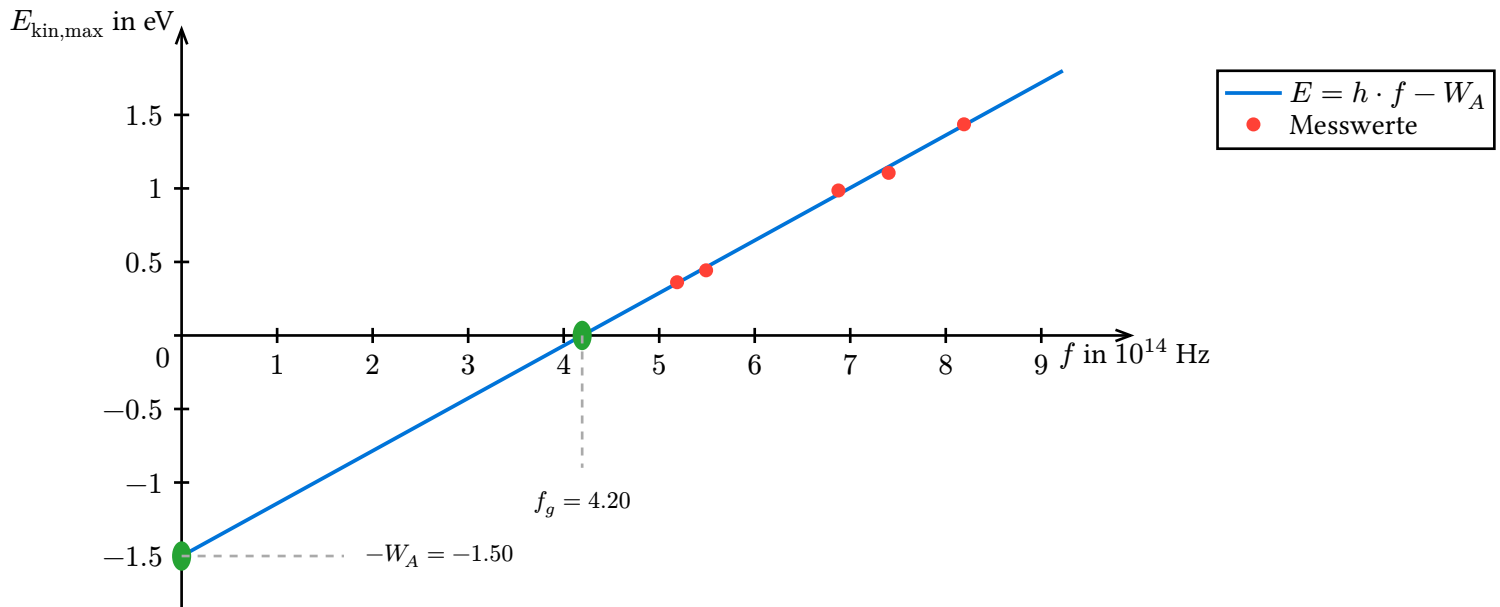
λ (nm)	U_0 (V)	f (10^{14} Hz)	$E_{\text{kin,max}}$ (eV)
436	1,993	6,876	0,986
366	1,436	8,191	1,436
405	1,106	7,402	1,106
546	0,443	5,491	0,443
576	0,362	5,187	0,362

F-E-Diagramm

$$f = \frac{e}{\lambda}$$

$$E = U \cdot q = U \cdot e^-$$

Ergebnis



$$\Rightarrow E_{\text{kin,max}} = h \cdot f - E_A$$

h = Plancksche Wirkungskonstante

Literaturwert:

$$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

Einheit einer 'Wirkung'

Auswertung:

Größe	Messwert	Bemerkung
Steigung h	$5.73 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	Lit.: $6.626 \cdot 10^{-34}$, -14%
Austrittsarbeit W_A	1.50 eV	$= 2.41 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
Grenzfrequenz f_g	$4.20 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$	$\lambda_g = 713 \text{ nm}$

Messung des Planckschen Wirkungsquantums mit Leuchtdioden

$$U = U_D + U_R$$

$$= U_D + IR$$

$$U_D = U - IR$$

Durchführung:

Messung der Kennlinien: